# 浙江大学2025–2026学年春夏学期
# 线性代数II课程期末考试卷

1. 已知两个平面 $\pi_1$ 为

$$-2x + y - z - 2 = 0,$$

$\pi_2$ 为

$$x + y + 2z - 8 = 0,$$

求到 $\pi_1$ 和 $\pi_2$ 距离相等的几何平面。

2. 设 $U$ 是 $V$ 的子空间，$\pi$ 是 $V$ 到 $V/U$ 的商映射，假如 $T$ 是 $V$ 到 $W$ 的线性映射，证明存在线性映射 $S$ 从 $V/U$ 到 $W$ 满足

$$T = S\pi$$

充分必要条件是 $\operatorname{null} T$ 包含了 $U$。

3. 设

$$T : \mathbb{F}^3 \to \mathbb{F}^2, \qquad T(x, y, z) = (4x + 5y - 6z,\ 2x - 3y + 7z)$$

是 $\mathbb{F}^3$ 到 $\mathbb{F}^2$ 的线性映射，

$$\rho_i(x_1, x_2, x_3) = x_i, \qquad 1 \le i \le 3,$$

$$\varphi_j(y_1, y_2) = y_j, \qquad j = 1, 2.$$

求

$$T'(\varphi_1 - 2\varphi_2)$$

在 $\rho_1, \rho_2, \rho_3$ 下的坐标。

4. 设

$$T(x, y, z) = (x + y + z,\ x + y + z,\ x + y + z)$$

是 $\mathbb{F}^3$ 上的线性变换，求 $T$ 的一个二维不变子空间和 $T$ 的极小多项式。

5. 设 $V$ 是 3 维实内积空间，证明

$$\langle u+iv,\ w+ix\rangle = \langle u,w\rangle + \langle v,x\rangle + i\big(\langle v,w\rangle - \langle u,x\rangle\big)$$

是复化空间 $V_{\mathbb{C}}$ 上的内积。假如 $e_1,e_2,e_3$ 是 $V$ 的规范正交基，求向量组

$$ie_1-e_2,\qquad e_1-ie_3,\qquad e_1+e_2+e_3$$

经 Gram–Schmidt 正交化后得到的规范正交基。

6. 已知

$$T(x,y,z)=(2y,\ 3z,\ -x),$$

求 $T$ 的奇异值和极分解。

7. $T$ 是复数域上有限维线性空间上的算子，$k$ 是正整数，证明

$$\dim\operatorname{null}(T^k)\le k\dim\operatorname{null}(T).$$

8. 设

$$T(x,y,z)=(3x+y-z,\ -2x-2z,\ x+y+z),$$

在复数域中求其 Jordan 标准型，在实数域中求一组基使得在该基下对应的矩阵为

$$\operatorname{diag}(A,A),\qquad A=\begin{pmatrix} b & -c\\ c & b\end{pmatrix}.$$

9. 下列论断是否正确，正确给予简单证明，不正确请举反例。

   (a) $T$ 是实线性空间 $V$ 上线性算子，$T_{\mathbb{C}}$、$V_{\mathbb{C}}$ 分别是它们的复化，那么 $V$ 是 $T_{\mathbb{C}}$ 不变子空间。

   (b) 任何复线性空间上的线性变换都存在平方根。

   (c) $T$ 是实内积空间 $V$ 上的线性变换，$b^2<c$，那么

$$T^2+bT+cI$$

   是可逆的。

   (d) $S,T$ 是两个正算子，那么

$$\operatorname{null}(S+T)=\operatorname{null}S\cap\operatorname{null}T.$$